

2026-08-21 ChArUco 静止重复测量精度分析

基准图 10:02:40；17 次当前图 10:03:36–10:06:05；机械臂全程静止

结论

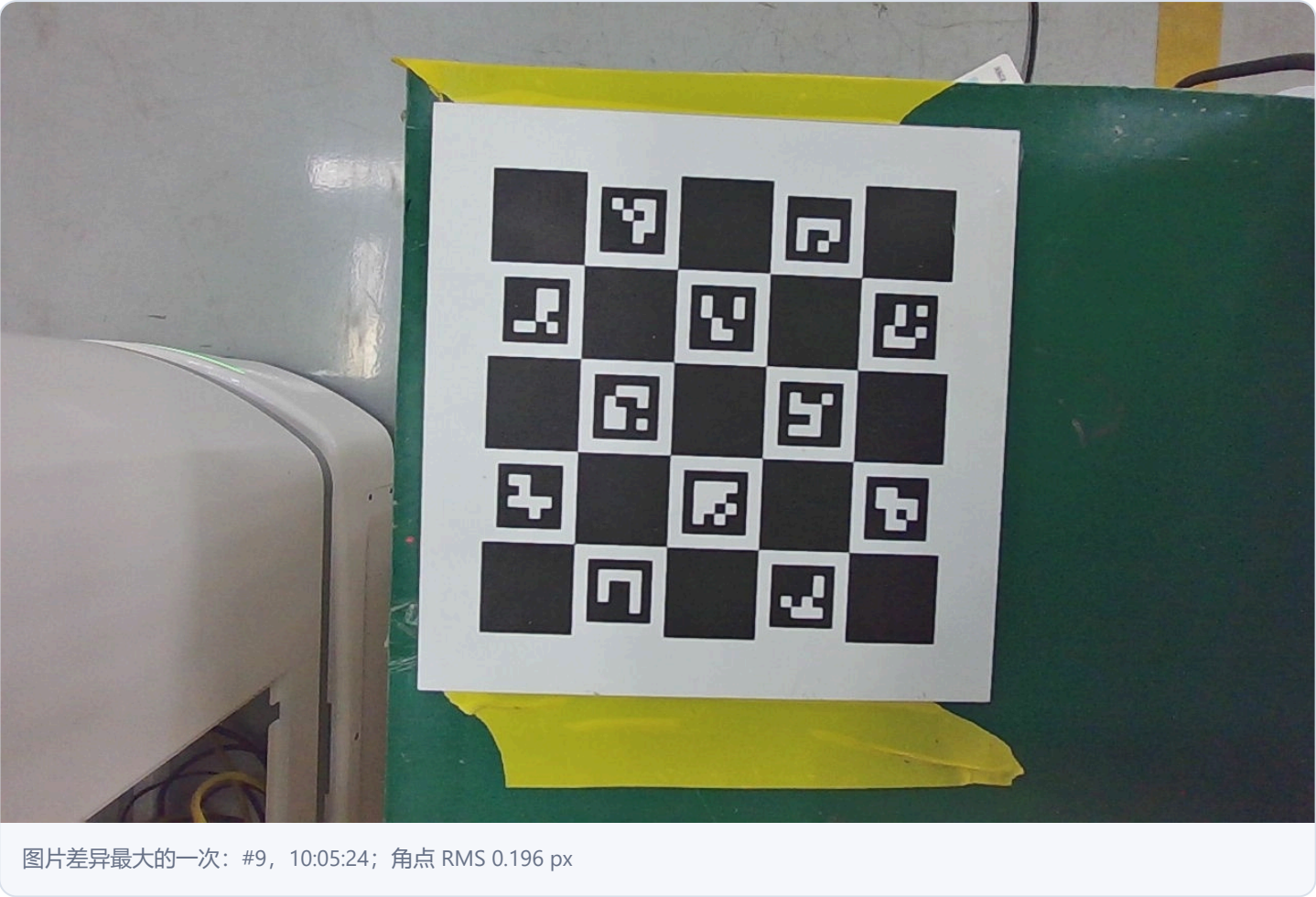
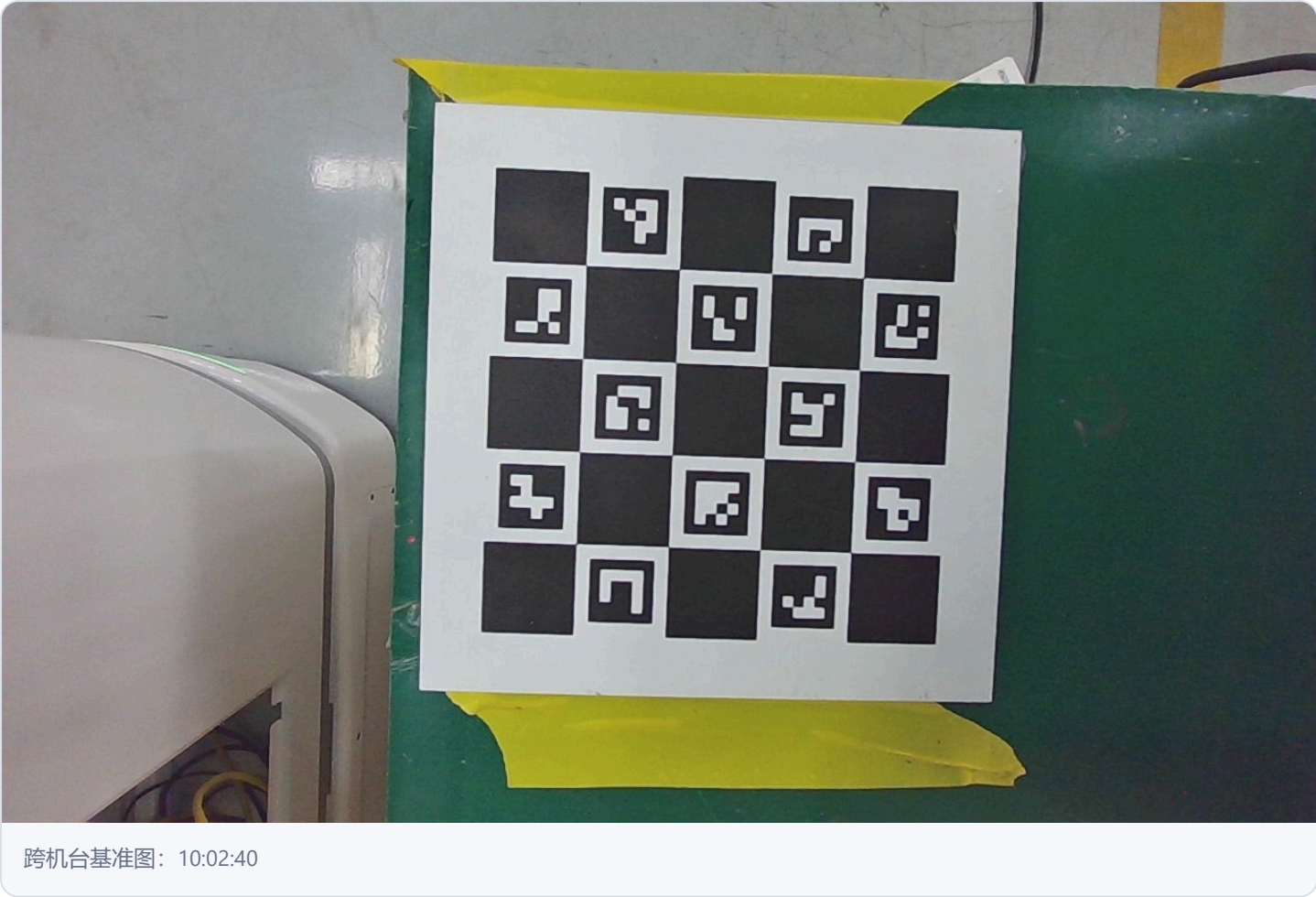
图片并没有差很多。 17 次都识别到同一组 16/16 角点；相对基准图的整板角点 RMS 仅 **0.122–0.196 px**，最大单角点差 0.394 px，最大中心位移 0.172 px，肉眼基本不可见。接口返回的平移模长却为 0.099–0.746 mm，旋转模长为 0.011–0.130°。因此较大的六轴波动不是因为标定板在图片里真的移动了那么多。

核心指标

角点 RMS 最大值	单角点最大差	返回平移最大值	返回旋转最大值
0.196 px	0.394 px	0.746 mm	0.130°

亮度相对基准最大只变化 0.306 个灰度级；拉普拉斯清晰度峰峰值 1.951，曝光和清晰度也很稳定。

对应图片直观对比



上面右图已经是 17 次中“角点差最大”的一张，仍与基准图几乎一致。

图片变化与返回值的关系

角点 RMS 与返回平移模长的 Pearson 相关系数只有 **0.016**；去除整板平移后的角点形变 RMS 与旋转模长相关系数为 **-0.043**，都接近 0。第 12 次角点 RMS 为 0.171 px，平移仅 0.099 mm；第 16 次角点 RMS 同样约 0.169 px，平移却达到 0.746 mm。

这更符合“平面 PnP 对亚像素角点噪声的 Rx/Ry/深度解算敏感，再经 `gTc` 手眼变换产生平移耦合”的特征，而不是图像出现了真实的大幅移动。

17 次逐条汇总

序号	时间	角点数	中心dx(px)	中心dy(px)	角点RMS(px)	最大角点差(px)	PnP重投影(px)	X(mm)	Y(mm)	Z(mm)	平移模长(mm)	Rx(°)	Ry(°)	Rz(°)	旋转模长(°)
1	10:03:36	16	-0.012	0.074	0.129	0.205	0.156	0.204	-0.139	0.120	0.274	0.007	-0.054	0.002	0.055
2	10:04:02	16	-0.054	-0.023	0.127	0.272	0.142	-0.244	-0.425	0.227	0.541	-0.106	-0.020	-0.011	0.108
3	10:04:11	16	-0.056	-0.009	0.137	0.289	0.160	0.021	-0.252	0.150	0.294	-0.039	-0.035	-0.006	0.053
4	10:04:19	16	-0.037	-0.030	0.122	0.252	0.157	-0.051	-0.483	0.258	0.550	-0.081	-0.059	-0.003	0.100
5	10:05:05	16	-0.000	-0.100	0.154	0.294	0.189	0.296	-0.266	0.115	0.415	0.009	-0.077	-0.004	0.078
6	10:05:11	16	-0.021	-0.111	0.157	0.315	0.151	-0.164	-0.451	0.220	0.528	-0.087	-0.036	-0.001	0.094

序号	时间	角点数	中心dx(px)	中心dy(px)	角点RMS(px)	最大角点差(px)	PnP重投影(px)	X(mm)	Y(mm)	Z(mm)	平移模长(mm)	Rx(°)	Ry(°)	Rz(°)	旋转模长(°)
7	10:05:15	16	-0.043	-0.083	0.137	0.333	0.126	-0.058	-0.591	0.293	0.663	-0.098	-0.070	-0.009	0.121
8	10:05:20	16	-0.023	-0.115	0.160	0.304	0.132	0.183	-0.591	0.292	0.684	-0.054	-0.108	0.003	0.121
9	10:05:24	16	-0.012	-0.171	0.196	0.331	0.140	-0.052	-0.395	0.178	0.437	-0.057	-0.042	0.004	0.071
10	10:05:40	16	-0.028	-0.131	0.172	0.262	0.139	0.080	-0.437	0.252	0.511	-0.048	-0.068	0.001	0.083
11	10:05:44	16	-0.023	-0.137	0.174	0.334	0.161	0.211	-0.329	0.160	0.423	-0.014	-0.071	-0.005	0.072
12	10:05:48	16	-0.033	-0.130	0.171	0.308	0.149	0.047	-0.083	0.025	0.099	-0.001	-0.011	-0.001	0.011
13	10:05:51	16	-0.026	-0.160	0.194	0.394	0.145	0.410	-0.363	0.226	0.593	0.010	-0.102	-0.007	0.103
14	10:05:53	16	-0.019	-0.133	0.175	0.279	0.149	0.015	-0.376	0.191	0.422	-0.049	-0.049	-0.003	0.070
15	10:05:56	16	-0.016	-0.109	0.157	0.251	0.149	-0.133	-0.031	0.000	0.137	-0.020	0.022	0.000	0.029
16	10:05:59	16	-0.030	-0.120	0.169	0.312	0.136	0.115	-0.654	0.339	0.746	-0.076	-0.105	-0.001	0.130
17	10:06:05	16	-0.031	-0.142	0.180	0.313	0.137	0.144	-0.367	0.195	0.439	-0.029	-0.066	-0.003	0.072

橙色行是按角点 RMS 判断的图片差异最大项。图片指标来自保存的 JPEG 调试原图重检；六轴值直接取日志中的 `data.targetFlangePose` 。

六轴重复性统计

轴	均值	样本标准差	峰峰值
X (mm)	0.0602	0.1715	0.6547
Y (mm)	-0.3667	0.1738	0.6229
Z (mm)	0.1907	0.0908	0.3393
RX (deg)	-0.0432	0.0380	0.1161
RY (deg)	-0.0560	0.0344	0.1298
RZ (deg)	-0.0027	0.0042	0.0148

Y 均值为 -0.367 mm，说明存在稳定的负向偏置；X/Y 标准差约 0.171/0.174 mm。Rz 最稳定；Rx/Ry 更容易受平面姿态解算影响。

口径与限制

- 基准图： `20260821_100240_878987_station_ref_station_001/raw.jpg` 。
- 当前图：日志对应的 17 个 `compensation_current/raw.jpg` 。
- 复算使用 `settings_online.yaml` 和项目同一 ChArUco 检测器，按角点 ID 一一配对。
- 调试原图是 JPEG，压缩会带来轻微亚像素变化；所以这里只判断图像差异量级。
- 这组数据评价的是静止重复性，不是机械臂绝对定位精度；后者需要激光跟踪仪、百分表等外部测量基准。